CIS LINUX AUDIT · VERSIÓN 1.0.0

Instalación de Collectors

Instalación, verificación, ejecución y retiro del recolector principal 1.8.0 y del recolector FS 1.1.0.

Versión 1.0.0 | Fecha 2026-11-10 | Versión operativa | Auditoría de solo lectura

Contenido

1. Collectors vigentes
2. Instalación rápida
3. Validación de archivos
4. Collector principal
5. Collector de filesystem profundo
6. Verificaciones del precheck
7. Garantías de seguridad

1. Collectors vigentes

Collector	Uso	Versión	SHA-256	Permanencia
Principal (cis-audit-collect)	Toda auditoría	1.8.0	f4d5a4a7166e52e906329b7e374db6877e3599182ebe299c58648715d01cf257	Durante el ciclo de auditoría
Filesystem profundo (cis-audit-collect-fs)	Solo con --filesystem-profundo	1.1.0	9b3fa54edb054ea1d4ad54022257bd9fec0ccb5bc73036a477b9f38ec0f6b91c	TEMPORAL: solo la ventana autorizada

Responsabilidades

- Infraestructura (root) instala, verifica y retira. La cuenta srvinnops no instala nada.
- El proyecto nunca instala recolectores ni sudoers (ni por Ansible ni por SSH).
- No se instalan versiones distintas a las de esta tabla: el precheck las rechaza (SHA-256).

Generar o verificar los entregables desde el controlador (no instala nada):

```
python3 src/auditar.py generar-recolector-privilegiado     # collectors/principal-1.8.0/
python3 src/auditar.py generar-recolector-fs                # collectors/fs-1.1.0/
```

Ambos comandos validan el script, ejecutan `visudo -cf` localmente si está disponible y devuelven rc 4 si el resultado no coincide con `config/audit.yml`.

2. Instalación rápida

Para servidores donde ya se sabe que el procedimiento aplica. Requisito: los archivos de `collectors/principal-1.8.0/` y, si hay ventana de filesystem profundo, los de `collectors/fs-1.1.0/`, copiados sin modificar a `/root`. Se ejecuta como root, con una sesión root abierta durante todo el cambio. Antes y después se recomienda el apartado **Validación de archivos**.

Collector principal (siempre)

```
[ -e /usr/local/libexec/cis-audit ] || install -d -o root -g root -m 0755 /usr/local/libexec/cis-audit
install -o root -g root -m 0755 /root/cis-audit-collect /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect
install -o root -g root -m 0440 /root/cis_audit.sudoers /etc/sudoers.d/cis_audit
```

Collector de filesystem profundo (solo ventana autorizada)

```
visudo -cf /root/cis_audit_fs.sudoers                # parsed OK
install -o root -g root -m 0755 /root/cis-audit-collect-fs /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs
install -o root -g root -m 0440 /root/cis_audit_fs.sudoers /etc/sudoers.d/cis_audit_fs
```

> **Al terminar**
>
> - `visudo -c` debe responder *parsed OK* para todos los archivos; si falla, retirar de inmediato el sudoers recién instalado.
> - Luego, desde el controlador: `python3 src/auditar.py precheck --limit <HOST>` (principal CONFIABLE · gate PERMITIDO).
> - El collector de filesystem profundo es TEMPORAL: se retira al cerrar la ventana (ver su apartado de Retiro).

3. Validación de archivos

Comprobaciones de integridad, permisos y sintaxis. Ninguna modifica el servidor. Valores esperados:

Archivo	SHA-256 esperado	Owner / mode instalado
/root/cis-audit-collect → /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect	f4d5a4a7166e52e906329b7e374db6877e3599182ebe299c58648715d01cf257	root:root 0755
/root/cis_audit.sudoers → /etc/sudoers.d/cis_audit	3c7af32ec498d5e5606c00ad5bec01631ca938454b8a6cfe8ad2ce795ac4f7e9	root:root 0440
/root/cis-audit-collect-fs → /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs	9b3fa54edb054ea1d4ad54022257bd9fec0ccb5bc73036a477b9f38ec0f6b91c	root:root 0755
/root/cis_audit_fs.sudoers → /etc/sudoers.d/cis_audit_fs	f406f580f372a3b13e93e6d4f0feef3b5fd5d94a88f339e48cbe11795569b122	root:root 0440

1. Antes de instalar (archivos recibidos en /root)

```
sudo -l -U srvinnops > /root/pre_sudo_l_srvinnops.txt          # estado PRE de privilegios
sha256sum /root/cis-audit-collect /root/cis_audit.sudoers
sha256sum /root/cis-audit-collect-fs /root/cis_audit_fs.sudoers     # solo con ventana de
filesystem profundo
visudo -cf /root/cis_audit.sudoers                                   # parsed OK
visudo -cf /root/cis_audit_fs.sudoers                                # parsed OK
ls -ld /usr/local/libexec/cis-audit                                  # si existe: drwxr-xr-x
root root
```

2. Después de instalar

```
sha256sum /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect /etc/sudoers.d/cis_audit
sha256sum /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs /etc/sudoers.d/cis_audit_fs
stat -c '%U:%G %a %F %n' /usr/local/libexec/cis-audit /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-
collect /etc/sudoers.d/cis_audit /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs /etc/
sudoers.d/cis_audit_fs
visudo -c                                                            # parsed OK en todos los
archivos, sin "already defined"
grep -nE "includedir|CIS_AUDIT" /etc/sudoers /etc/sudoers.d/*      # cada alias CIS_AUDIT_*
una sola vez; un solo includedir
sudo -l -U srvinnops > /root/post_sudo_l_srvinnops.txt
diff /root/pre_sudo_l_srvinnops.txt /root/post_sudo_l_srvinnops.txt  # solo añade
CIS_AUDIT_COLLECT (y CIS_AUDIT_COLLECT_FS)
```

3. Prueba funcional (sesión srvinnops)

```
sudo -n /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect | grep -c '^@@CIS_END'     # 43 (RHEL/
OL 9), 43 (RHEL/OL 8) o 44 (SLES 15)
sudo -n /bin/true; echo $?                    # distinto de 0 (no hay privilegios generales)
sudo -n -i;        echo $?                    # distinto de 0
```

Detenerse si

- algún SHA-256 no coincide con la tabla;
- owner o mode distintos a los esperados, o el directorio es escribible por grupo/otros;
- `visudo -cf` o `visudo -c` falla, o avisa *Alias «CIS_AUDIT_COLLECT» already defined* (el alias quedó definido dos veces: sudoers.d incluido dos veces o alias copiado en otro archivo; con ese error la política sudo del servidor no es auditable);
- el `diff` de `sudo -l` muestra algo más que los alias del collector.

4. Collector principal

Dato	Valor
Nombre	cis-audit-collect
Tipo	Principal (privilegiado, sin argumentos)
Versión	1.8.0
SHA-256 del script	f4d5a4a7166e52e906329b7e374db6877e3599182ebe299c58648715d01cf257
Ruta en el servidor	/usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect
Owner / group / mode	root / root / 0755 (archivo regular, sin setuid)
Directorio	/usr/local/libexec/cis-audit (root:root 0755, no escribible por grupo/otros)
Sudoers	/etc/sudoers.d/cis_audit — root / root / 0440
SHA-256 sudoers (bytes exactos)	3c7af32ec498d5e5606c00ad5bec01631ca938454b8a6cfe8ad2ce795ac4f7e9
SHA-256 sudoers semántico (adicional)	0cbf303af05d3e111b65f2e99b2e781a4b7111239dff295c0e983ce988537b77
Regla sudoers	srvinnops ALL=(root) NOPASSWD: CIS_AUDIT_COLLECT
Entregables	collectors/principal-1.8.0/: script, .sha256, sudoers, sudoers.sha256, sudoers.semantico.sha256

Contiene 45 grupos de evidencia privilegiada; ejecuta 43 en RHEL/Oracle Linux 9, 43 en RHEL/Oracle Linux 8 y 44 en SLES 15 (grupos condicionados por familia). Incluye la validación de rsyslog (`rsyslogd -N1`), la configuración de logrotate con `logrotate -d` , metadatos de journals, detalle de procesos unconfined, SUID/

SGID de la base RPM con `rpm -V --noscripts` y destinos de los directorios del PATH de root. Desde la versión 1.5.0 incluye además las llaves autorizadas de las cuentas de automatización del prerrequisito PRE-3 (`priv.authorized_keys`): para `iacolcoauto` y `ansible_test` lee los archivos de `AuthorizedKeysFile` efectivo (`sshd -T`) y solo entrega metadatos (tipo, modo, propietario del archivo y de su directorio) y, por llave, bits, fingerprint SHA256 y tipo (`ssh-keygen -l`); nunca la llave, su comentario ni sus opciones. Desde la versión 1.6.0 lee también como root la configuración de rsyslog (`/etc/rsyslog.conf` y `/etc/rsyslog.d/*.conf`) y la de módulos de kernel de la Parte 1, incluidos sctp y dccp (`/etc/modprobe.d` y equivalentes, sin invocar `modprobe`): en SLES 15 esos archivos pueden ser legibles solo por root. Desde la versión 1.7.0 la lectura estática de los archivos de inicio de root (CIS 5.4.2.5) incluye también las líneas `return` / `exit` / `exec` / `logout` y la marca `FLUJO|1`, para demostrar sin ejecutar nada que una línea que modifica el PATH de root llega a ejecutarse; sigue sin ejecutar ni hacer `source` del perfil de root. Desde la versión 1.8.0 consulta además como root el estado de los servicios (`systemctl is-enabled` y `systemctl is-active` de unidades fijas, nunca otras acciones) y la configuración de chrony (`/etc/chrony.conf` y `/etc/chrony.d/*.conf`), e informa el grupo del directorio home. En SLES 15 la cuenta de auditoría recibe *Failed to connect to bus: Operation not permitted* al consultar systemd: esa respuesta nunca se interpreta como servicio detenido ni activo (SYSTEMD_NO_CONSULTABLE, sin conclusión) y como root `systemctl` usa el socket privado de systemd.

Actualización desde 1.7.0

La versión 1.8.0 cambia el SHA-256 del script y, por tanto, el sudoers. Mientras el servidor tenga instalado el 1.7.0, el precheck lo declara NO CONFIABLE (SHA-256 no coincide) y la ejecución no usa evidencia privilegiada. Para actualizar, Infraestructura sustituye **ambos** archivos siguiendo el mismo procedimiento de instalación: el script en `/usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect` y `/etc/sudoers.d/cis_audit`.

Instalación (servidor, root)

Copiar a `/root`, sin modificarlos, `cis-audit-collect`, `cis-audit-collect.sha256` y `cis_audit.sudoers` desde `collectors/principal-1.8.0/`. Mantener una sesión root abierta durante todo el cambio.

```
# 1. Estado PRE y validación de los archivos recibidos
sudo -l -U srvinnops > /root/pre_sudo_l_srvinnops.txt
sha256sum /root/cis-audit-collect                    #
f4d5a4a7166e52e906329b7e374db6877e3599182ebe299c58648715d01cf257
sha256sum /root/cis_audit.sudoers                    #
3c7af32ec498d5e5606c00ad5bec01631ca938454b8a6cfe8ad2ce795ac4f7e9

# 2. Directorio y script
[ -e /usr/local/libexec/cis-audit ] || install -d -o root -g root -m 0755 /usr/local/libexec/
cis-audit
ls -ld /usr/local/libexec/cis-audit                  # drwxr-xr-x root root
install -o root -g root -m 0755 /root/cis-audit-collect /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-
collect
sha256sum /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect

# 3. Sudoers
visudo -cf /root/cis_audit.sudoers                   # parsed OK
install -o root -g root -m 0440 /root/cis_audit.sudoers /etc/sudoers.d/cis_audit
sha256sum /etc/sudoers.d/cis_audit
visudo -c
```

Detenerse si

- algún SHA-256 no coincide;
- el directorio existe con otro dueño o es escribible por grupo/otros;
- `visudo -c` falla (retirar de inmediato el sudoers instalado).

Verificación

```
# servidor (sesión srvinnops)
sudo -n /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect | grep -c '^@@CIS_END'          # 43
(RHEL/OL 9), 43 (RHEL/OL 8) o 44 (SLES 15)
sudo -n /bin/true; echo $?                           # distinto de 0
sudo -n -i;        echo $?                           # distinto de 0
# servidor (root)
sudo -l -U srvinnops > /root/post_sudo_l_srvinnops.txt
diff /root/pre_sudo_l_srvinnops.txt /root/post_sudo_l_srvinnops.txt   # solo añade
CIS_AUDIT_COLLECT
# controlador
python3 src/auditar.py precheck --limit <HOST>       # recolector principal: CONFIABLE · gate:
PERMITIDO
```

Ejecución

No se ejecuta manualmente: `python3 src/auditar.py ejecutar --limit <HOST>` lo invoca como `sudo -n /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect` (sin argumentos) solo si el precheck lo declaró CONFIABLE, tras volver a comprobar su SHA-256.

Retiro

```
rm -f /etc/sudoers.d/cis_audit /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect
visudo -c
sudo -l -U srvinnops > /root/final_sudo_l_srvinnops.txt
diff /root/pre_sudo_l_srvinnops.txt /root/final_sudo_l_srvinnops.txt && echo "OK: privilegios
idénticos al PRE"
```

5. Collector de filesystem profundo

Dato	Valor
Nombre	cis-audit-collect-fs
Tipo	Filesystem profundo (temporal, sin argumentos)
Versión	1.1.0
SHA-256 del script	9b3fa54edb054ea1d4ad54022257bd9fec0ccb5bc73036a477b9f38ec0f6b91c
Ruta en el servidor	/usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs
Owner / group / mode	root / root / 0755 (archivo regular, sin setuid)
Directorio	/usr/local/libexec/cis-audit (root:root 0755, no escribible por grupo/otros)
Sudoers	/etc/sudoers.d/cis_audit_fs — root / root / 0440
SHA-256 sudoers (bytes exactos)	f406f580f372a3b13e93e6d4f0feef3b5fd5d94a88f339e48cbe11795569b122
SHA-256 sudoers semántico (adicional)	55d4c84dcbd6c104400c6238c748ee4628c3ca054a78b1373b97a2dec3439f76
Regla sudoers	srvinnops ALL=(root) NOPASSWD: CIS_AUDIT_COLLECT_FS
Entregables	collectors/fs-1.1.0/: script, .sha256, sudoers, sudoers.sha256, sudoers.semantico.sha256

Recorre los filesystems elegibles según el Audit CIS literal para 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13, 6.3.3.6 y 7.2.9, con `-xdev`, exclusión de `/proc`, `/sys` y `/run`, `nice -n 19`, `ionice -c3` y timeout. Es independiente del recolector principal y no lo modifica.

Desde la versión 1.1.0 cada error de `find` queda registrado con su ruta y su mensaje. Si la ruta que falla es exactamente un **punto de montaje de otro sistema de archivos** dentro del recorrido, el error se clasifica como `montaje_ajeno` y no cuenta como evidencia faltante, porque con `-xdev` el recorrido nunca entra en él. Ejemplo: un FUSE `gvfs` huérfano de una sesión gráfica (*Transport endpoint is not connected*). Se informa como dato informativo en 7.1.11 y 7.1.12. Cualquier otro error sigue dejando el control en ERROR DE AUDITORÍA. Si ese otro sistema de archivos está en el alcance del CIS, se recorre por separado y su propio error sí cuenta.

Instalación temporal (servidor, root)

```
sudo -l -U srvinnops > /root/pre_fs_sudo_l.txt
sha256sum /root/cis-audit-collect-fs /root/cis_audit_fs.sudoers   # 9b3fa54edb05… /
f406f580f372…
test ! -e /etc/sudoers.d/cis_audit_fs && echo "OK: no existe cis_audit_fs"
visudo -cf /root/cis_audit_fs.sudoers
install -o root -g root -m 0755 /root/cis-audit-collect-fs /usr/local/libexec/cis-audit/cis-
audit-collect-fs
install -o root -g root -m 0440 /root/cis_audit_fs.sudoers /etc/sudoers.d/cis_audit_fs
visudo -c
```

Verificación

```
sha256sum /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs /etc/sudoers.d/cis_audit_fs
stat -c '%U:%G %a %F %n' /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs /etc/sudoers.d/
cis_audit_fs      # root:root 755 / root:root 440
sudo -l -U srvinnops > /root/post_fs_sudo_l.txt
diff /root/pre_fs_sudo_l.txt /root/post_fs_sudo_l.txt            # solo añade
CIS_AUDIT_COLLECT_FS
# controlador (no recorre el filesystem)
python3 src/auditar.py precheck --limit <HOST> --filesystem-profundo
```

Ejecución

```
python3 src/auditar.py ejecutar --limit <HOST> --filesystem-profundo
```

Retiro (siempre al terminar la ventana)

```
rm -f /etc/sudoers.d/cis_audit_fs /usr/local/libexec/cis-audit/cis-audit-collect-fs
visudo -c
sudo -l -U srvinnops > /root/final_fs_sudo_l.txt
diff /root/pre_fs_sudo_l.txt /root/final_fs_sudo_l.txt && echo "OK: privilegios idénticos al
PRE"
```

6. Verificaciones del precheck

Verificación	Condición de CONFIABLE
Tipo	Archivo regular; el recolector nunca puede ser un enlace simbólico.
Propietario y modo	root:root; sin escritura para grupo/otros; sin setuid/setgid/sticky.
ACL	getfacl sin entradas que concedan escritura a otro usuario o grupo distinto de root.
Directorios padre	/usr/local/libexec/cis-audit, /usr/local/libexec, /usr/local, /usr y / de root y no escribibles.
Directorios del PATH	/usr/sbin, /usr/bin, /sbin, /bin de root (se aceptan los enlaces usr-merge /bin y /sbin).
SHA-256	Igual al aprobado en config/audit.yml.
Autorización	sudo -n -l <ruta> la autoriza sin contraseña.

Estado	Significado	Efecto
CONFIABLE	Todas las condiciones se cumplen	Gate PERMITIDO
NO_INSTALADO	No existe la ruta	Gate BLOQUEADO
NO_CONFIABLE	Falla alguna condición de integridad	Gate BLOQUEADO; el recolector no se ejecuta
NO_AUTORIZADO	Archivo correcto pero sudo no lo autoriza	Gate BLOQUEADO

7. Garantías de seguridad

- Asociados a SHA-256 en sudoers: cualquier cambio del archivo invalida la autorización.
- No admiten argumentos (sudoers `""` y comprobación en el propio script); stdin cerrado.
- Sin shell de root, sin `NOPASSWD: ALL`, sin `su`, `sudo -i`, `bash -l` ni `source`.
- No escriben archivos ni temporales; no cambian configuración; no reinician servicios; no refrescan repositorios.
- No devuelven hashes de /etc/shadow ni de GRUB (solo indicadores); sudoers solo como indicadores normalizados.
- Redacción fail-closed dentro del script (autoprueba + PIPESTATUS) y de nuevo en el controlador.
- No modifican SELinux/AppArmor ni ejecutan procedimientos de Remediation.